

บทที่ 5

โพรโทคอล IsagQ และ IsagMQ

โพรโทคอลคือมาตรฐานของรูปแบบการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายของโปรแกรม ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็จะมีโพรโทคอลที่ตัวเองใช้งานต่างกันออกไป และบางโปรแกรมที่ทำงานร่วมกันก็จะร่วมใช้โพรโทคอลเดียวกันเพื่อความเข้ากันได้ โดยแต่ละโพรโทคอลก็จะถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการทำงานของตัวเองมากที่สุด เพื่อให้แต่ละโปรแกรมสามารถทำงานของตัวเองได้ครบถ้วนตามความต้องการของผู้เขียนโปรแกรม

ในโครงงานนี้ก็เช่นกัน เพื่อให้โปรแกรมมีความสามารถในการใช้งานที่หลากหลายที่สุด รองรับความสามารถของตัวโปรแกรมในอนาคต และในขณะเดียวกันก็ต้องมีรูปแบบที่เรียบง่ายต่อการจัดการข้อมูล จึงได้ออกแบบโพรโทคอลออกมาเป็นดังรูปที่ 5.1

0-FF	0-FFFF	0-FFFF	0-FF	0-FF	
Type of services	Sequence	Length	Command	Flag	data \$ data\$
Byte	Word	Word	Byte	Byte	

รูปที่ 5.1 รูปแบบของแพ็กเก็ตของโพรโทคอล

5.1 การติดต่อระหว่าง IsagQ กับ IsagMQ

การติดต่อระหว่าง IsagQ กับ IsagMQ นั้นเป็นการติดต่อผ่านโพรโทคอล SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งมีการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลตอนที่เริ่มต้นการติดต่อก่อนจะเกิดการสนทนาจริง ซึ่งจำเป็นต้องใช้แฟ้มใบรับรองสิทธิ์ (Certificate file) ในการยืนยันตัวบุคคล เข้าสู่ระบบ และใช้กุญแจในแฟ้มใบรับรองสิทธิ์ในการเข้ารหัสข้อความของทั้งสองฝ่าย

ความหมายของแพ็กเก็ตที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับ IsagMQ

1. Type of service เป็นประเภทของการบริการ ว่าต้องการบริการชนิดไหน เช่น ใส่ชื่อผู้ใช้ใหม่ เข้าสู่ระบบ ส่งข้อความ เป็นต้น
2. Sequence เป็นลำดับของแพ็กเก็ตต่อการส่งข้อมูล 1 ชนิดคำสั่ง ใช้ในกรณีที่ส่งครั้งเดียวไม่หมด
3. Length เป็นความยาวของข้อมูลรวมถึง Header

4. Command เป็นคำสั่งย่อยภายในแต่ละรูปแบบของบริการเช่น การร้องขอการเข้าสู่ระบบ การตอบกลับการเข้าสู่ระบบ

5. Flag ใช้บอกถึงการเป็นแพ็คเกจสุดท้ายของเนื้อข้อมูลนั้นๆในกรณีที่ไม่สามารถส่งข้อมูลได้หมดภายในแพ็คเกจเดียว

6. Data เป็นส่วนของเนื้อข้อมูล โดยระหว่างเนื้อข้อมูลแต่ละชุดจะมีสัญลักษณ์ “\$” กันไว้ เพื่อแยกความแตกต่างของแต่ละชุดข้อมูล

Type of services	รหัสคำสั่ง	ชื่อคำสั่ง	รายละเอียด
0x01	0x10	Request_register	-ไคลเอ็นต์ร้องขอใช้บริการลงทะเบียนสมาชิกใหม่
	0x11	Response_register	-เซิร์ฟเวอร์ตอบรับการลงทะเบียนสมาชิกใหม่
	0x12	Send_regis_infor	-ไคลเอ็นต์ส่งข้อมูลเพื่อลงทะเบียน
	0x13	Send_user_id	-เซิร์ฟเวอร์ส่ง user_id ให้กับไคลเอ็นต์เมื่อลงทะเบียนสมบูรณ์
0x02	0x21	Request_login	-ไคลเอ็นต์ร้องขอใช้บริการล็อกอิน
	0x22	Response_login	-เซิร์ฟเวอร์ตอบรับการล็อกอิน
	0x23	Verify_login	-ไคลเอ็นต์ยืนยันว่าต้องการล็อกอิน
	0x24	Send_contact_list	-เซิร์ฟเวอร์ส่งคอนแทคท์ลิสต์ให้กับไคลเอ็นต์ที่ล็อกอินอย่างถูกต้อง
0x03	0x32	Request_add_email	-ไคลเอ็นต์ร้องขอใช้บริการแอดคอนแทคท์ลิสต์โดยใช้ Email Address
	0x34	Response_add_email	-เซิร์ฟเวอร์ตอบรับการแอดคอนแทคท์ลิสต์โดยใช้ Email Address
	0x36	Send_email_add	-ไคลเอ็นต์ส่ง Email Address เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์แอดคอนแทคท์ลิสต์
	0x38	Response_add_email_complete	-เซิร์ฟเวอร์ยืนยันว่าแอดคอนแทคท์ลิสต์สมบูรณ์
	0x31	Request_add_userID	-ไคลเอ็นต์ร้องขอใช้บริการแอดคอนแทคท์ลิสต์โดยใช้ User_id
	0x33	Response_add_UserID	-เซิร์ฟเวอร์ตอบรับการแอดคอนแทคท์ลิสต์โดยใช้ User_id

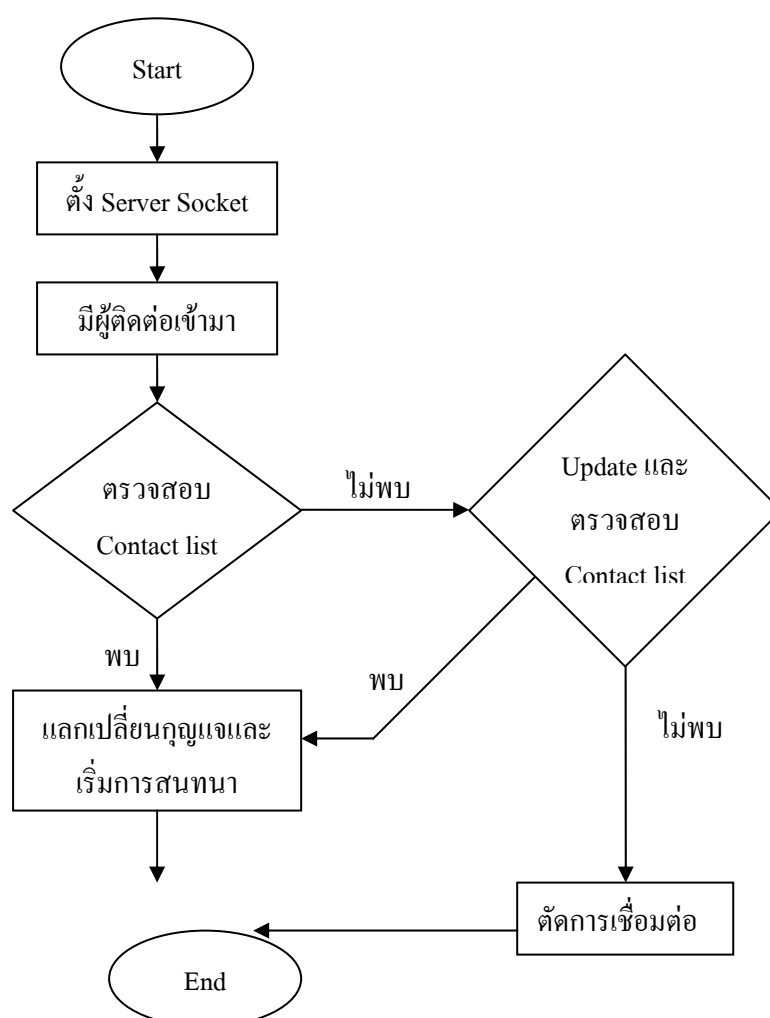
	0x35	Send_userID_add	-ไคลเอ็นต์ส่ง User_id เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์แอดคอนแทคท์ลิชท์
	0x37	Response_add_userID_complete	-เซิร์ฟเวอร์ยืนยันว่าแอดคอนแทคท์ลิชท์สมบูรณ์
0x04	0x41	Request_change_nick_name	-ไคลเอ็นต์ร้องขอใช้บริการเปลี่ยนชื่อเล่นโดยส่งชื่อเล่นใหม่มาด้วย
	0x42	Response_change_nick_name	-เซิร์ฟเวอร์ยืนยันว่าเปลี่ยนชื่อเล่นสมบูรณ์
0x05	0x51	Request_status_contact	-ไคลเอ็นต์ร้องขอสถานะการ Online/Offline ของคอนแทคท์ลิชท์
	0x52	Response_status	-เซิร์ฟเวอร์แจ้งสถานะคอนแทคท์ลิชท์
0x06	-	-	-
0x07	0x71	logout	-
0x08	0x81	Request_find	-ไคลเอ็นต์ร้องขอใช้บริการค้นหา
	0x82	Response_find	-เซิร์ฟเวอร์ตอบรับการค้นหา
	0x83	Send_find_infor	-ไคลเอ็นต์ส่ง User_id ที่ต้องการค้นหา
	0x84	Response_infor_list	-เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลที่ค้นหาได้ให้กับไคลเอ็นต์
0x0A	0xA1	Request_delete_admin	-ไคลเอ็นต์ร้องขอการยกเลิกเป็นสมาชิก
	0xA2	Response_delete_admin	-เซิร์ฟเวอร์ทำการยืนยันว่าได้ทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว
0x0B	0xB1	Request_delete_contact	-ไคลเอ็นต์ร้องขอการลบคอนแทคท์ลิชท์พร้อมส่ง User_id ของคอนแทคท์ลิชท์ที่ต้องการลบ
	0xB2	Response_delete_contact	-เซิร์ฟเวอร์ทำการยืนยันว่าได้ทำการลบคอนแทคท์ลิชท์ที่ต้องการแล้ว

ตารางที่ 5.1 คำสั่งที่ใช้ติดต่อกับ IsagMQ

5.2 การติดต่อระหว่าง IsagQ กับ IsagQ

5.2.1 การเริ่มการติดต่อ

การติดต่อระหว่าง IsagQ กับ IsagQ เป็นการติดต่อโดยตรงโดยไม่ติดต่อผ่าน IsagMQ การทำงานคือหลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว IsagQ จะเปิด ServerSocket เพื่อให้บุคคลอื่นติดต่อเข้ามา เมื่อมีผู้ติดต่อเข้ามาแล้ว IsagQ จะตรวจสอบหมายเลขไอพีของผู้ติดต่อกับหมายเลขไอพีในคอนแทกต์ลิสต์ของตัวเองโดยจะตรวจจากรายชื่อของผู้ที่ออนไลน์อยู่เท่านั้น ถ้ามีหมายเลขไอพีของผู้ติดต่อก็จะเริ่มส่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างกุญแจเพื่อใช้ในการเข้ารหัส แต่ถ้าไม่พบหมายเลขไอพีของผู้ติดต่อในคอนแทกต์ลิสต์ IsagQ จะไปร้องขอคอนแทกต์ลิสต์จาก IsagMQ เพื่อนำมาอัปเดตคอนแทกต์ลิสต์ของตัวเองแล้วจึงเริ่มตรวจสอบใหม่ ถ้าไม่พบอีกก็จะตัดการเชื่อมต่อจากผู้ติดต่อคนนั้นๆ



รูปที่ 5.2 ไตอะแกรมแสดงขั้นตอนการติดต่อเพื่อเริ่มการสนทนา

5.2.2 ความหมายของแพ็กเก็ตที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับ IsagQ

โปรโตคอลที่ใช้ในการติดต่อระหว่าง IsagQ กับ IsagQ มีรูปแบบของเฮดเดอร์เหมือนกับที่ใช้ติดต่อกับ IsagMQ แต่จะมีบางหัวข้อที่เปลี่ยนความหมายในการใช้งานดังนี้

1. Type of service เป็นประเภทของการบริการ ว่าต้องการบริการชนิดไหน เช่น การสร้างคีย์ การสนทนา
2. Sequence เป็นลำดับของแพ็กเก็ตที่ผู้ส่งนั้นได้ส่งไปหลังจากได้เริ่มการติดต่อครั้งนั้น มีไว้เพื่อตรวจสอบการเกิดการเล่นใหม่ของแพ็กเก็ต (Packet replay)
3. Length เป็นความยาวของข้อมูลกับเฮดเดอร์ แต่ไม่รวมส่วนเติมเต็ม (Padding)
4. Command เป็นคำสั่งย่อยภายในแต่ละรูปแบบของบริการเช่น คำสั่งส่งค่าตัวแปรจำเป็นสำหรับแลกเปลี่ยนกุญแจ คำสั่งส่งกุญแจสาธารณะ ส่งข้อความ ร้องขอการตัดการเชื่อมต่อ
5. Flag ไม่มีการใช้งาน
6. Data เป็นส่วนของเนื้อข้อมูล โดยลักษณะของข้อมูลขึ้นอยู่กับคำสั่งนั้นๆ

Type of services	รหัสคำสั่ง	ชื่อคำสั่ง	รายละเอียด
0x10	0xC1	key_req	-ร้องขอการสร้างกุญแจและส่งค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นในการสร้างกุญแจ
	0xC2	key_getpub	-ผู้ร้องขอการสร้างกุญแจส่งกุญแจสาธารณะ
	0xC3	key_res	-ผู้รับการร้องขอการสร้างกุญแจส่งกุญแจสาธารณะ
0x11	0xD1	msg_send	-ส่งข้อความสนทนา
	0xD2	window_close	-ร้องขอการตัดการเชื่อมต่อเนื่องจากปิดหน้าต่าง

ตารางที่ 5.2 คำสั่งที่ใช้ติดต่อกับ IsagQ